Лабораторная работа №10

Защита от brute force атак с помощью Fail2ban

Студент: Алина Трифонова

Группа: НПИ-02-23

Дата: 2025-12-20

Цель работы

Освоение Fail2ban

Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban

Защита от атак

Обеспечить базовую защиту системы от атак типа «brute force»

Практическое применение

Настроить автоматическую блокировку подозрительных IP-адресов

Подготовка инфраструктуры

Виртуальные машины

- Сервер: Ubuntu 18.04 (bionic64)
- Клиент: Ubuntu 18.04 (bionic64)
- Vagrant + VirtualBox
- SSH-соединение между машинами

Проверка конфигурации

```
hostname
whoami
```

Убедились в корректной работе SSH и доступности сервера с клиента

Установка и запуск Fail2ban

01

Установка пакета

```
sudo apt update
sudo apt install -y fail2ban
```

02

Проверка версии

```
fail2ban-client --version
```

03

Запуск сервиса

```
sudo systemctl start fail2ban
sudo systemctl enable fail2ban
```

04

Проверка статуса

```
sudo systemctl status fail2ban
```

Настройка конфигурации

Создание директории

```
sudo mkdir -p /etc/fail2ban/jail.d
```

Локальный конфиг

```
sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
```

Параметры защиты

bantime = 3600 — время блокировки 1 час

ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.56.11 — исключения из блокировки

```
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.56.11
```

Тестирование защиты

Проверка статуса

```
sudo fail2ban-client status
sudo fail2ban-client status sshd
```

Имитация атаки

С клиента выполнено 2-3 попытки SSH с неправильным паролем

```
ssh vagrant@192.168.56.10
```

Блокировка IP

IP клиента появился в Banned IP list

Разблокировка

```
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.56.11
```

Автоматизация с Vagrant

Структура файлов

Создана директория для provisioning:

```
/vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
```

Конфигурация скопирована для автоматического развертывания

Команда копирования

```
sudo cat /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local | sudo tee /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
```

Скрипт автоматической установки

> protect.sh — скрипт provisioning

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script: $0"
echo "Install needed packages"
apt update
apt install -y fail2ban

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc/

echo "Restart fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl restart fail2ban
```

Скрипт сделан исполняемым: chmod +x protect.sh

Интеграция с Vagrantfile

Добавление provisioner

В конфигурацию сервера добавлена строка:

```
server.vm.provision "shell", path:
"provision/server/protect.sh"
```

1

Перезапуск с provisioning

```
vagrant reload --provision
```

2

Проверка результата

```
sudo fail2ban-client status
sudo fail2ban-client status sshd
```

3

Результаты работы

✓ Установлен Fail2ban

Программное средство успешно установлено и настроено на сервере Ubuntu

✓ Настроена защита

Создана конфигурация с временем блокировки 1 час и списком исключений

✓ Проверена работа

Протестирована блокировка IP при неудачных попытках входа по SSH

✓ Автоматизировано

Создан скрипт provisioning для автоматического развертывания защиты

Получены практические навыки защиты серверов от brute force атак с использованием Fail2ban